Deliverable 4/5
Evaluate Design Solutions

Ziel

Testet euren Low-Fidelity Prototyp mit echten Personen, um herauszufinden, was an eurer Lösungsidee bereits funktioniert und was nicht.

Abhängig vom gewählten Thema, kann das bedeuten…

- …Personen konkrete Aufgaben mit eurem Prototyp lösen zu lassen und sie dabei zu beobachten, um herauszufinden, wo sie zögern, unsicher sind, oder etwas anderes erwarten **>> Usability Test****
- …Personen euren Prototyp ohne vorgegebene Aufgaben frei erkunden bzw. spielen zu lassen und sie dabei zu beobachten oder befragen um ihr Verständnis, Motivation und Erleben zu erfassen **>> Exploratory Test / Playtest***
- …eure qualitativen Beobachtungen und Kommentare der Testpersonen mit vergleichbaren Zahlen aus einem standardisierten Fragebogen zu ergänzen **>> Questionnaire (z.B. SUS, miniPXI)***
- …zu überprüfen, ob Personen Inhalte und Funktionen dort finden, wo ihr sie in der Struktur eurer Lösung platziert habt **>> Tree Testing***
- …euren Prototyp vorab selbst anhand bekannter Usability-Prinzipien zu überprüfen, um offensichtliche Probleme noch vor den Tests zu beheben **>> Heuristic Evaluation***

** empfohlene Methode
* potenzielle Alternative / Ergänzung

Umfang & Dokumentation

Der Umfang richtet sich nach der Anzahl der Teammitglieder:
Umzusetzen sind mindestens so viele Einheiten wie Teammitglieder (gerne mehr, wenn eine Methode für euer Thema besonders ergiebig ist). Demnach bringt jedes Teammitglied min. 1 Einheit ein (siehe Methoden-Matrix). Diese ist frei über die Methoden verteilbar, je nachdem was euch für die gewählte UX-Challenge am ehesten passend erscheint (siehe Mix & Match Beispiele).

>> Jede Abgabe soll eine Zuordnung enthalten, welches Team-Mitglied welche Einheit beigetragen hat.

⚠ **Echte Personen statt KI:**
Eure Testpersonen müssen echte Menschen sein. KI-simulierte Nutzer*innen sind in dieser Phase des Human-Centered Design Prozess ausdrücklich ausgeschlossen. Kommiliton*innen sind als Testpersonen in Ordnung, Personen aus eurer Zielgruppe sind aber immer vorzuziehen.

⚠ **Für Teams im Bereich Audio/Video:**
Evaluiert die digitale Begleitlösung, die ihr in Deliverable 3 entworfen habt. Wo es sinnvoll ist, könnt ihr sie gemeinsam mit eurem Werk testen (z.B. Rohschnitt, Animatic, Audio-Ausschnitt), um das Zusammenspiel beider zu evaluieren.

Am Ende soll eine Synthese über alle gesammelten Einheiten stehen:
Fasst am Ende alle gesammelten Einheiten zusammen und leitet ab, was an eurer Lösungsidee bereits funktioniert und wo darin noch Unsicherheiten oder Probleme auftreten. Qualitative Daten (z.B. Beobachtungen, Think-Aloud-Aussagen, Interviewantworten) sollen mittels Affinity Diagramming analysiert werden, quantitative Daten (z.B. Task-Erfolg, Fragebogen-Scores) in Graphen zusammengefasst werden.

Bewertet jedes gefundene Problem nach seinem Schweregrad (z.B. kritisch / mittel / gering) und leitet daraus eine priorisierte Liste an Änderungen für euren High-Fidelity Prototyp ab. Je mehr Einheiten, desto mehr wird erwartet, von einer einfachen Problemliste bis zu einer methodenübergreifenden Analyse.

In der KI-gestützten Vorbereitung und Auswertung eurer Evaluation sind insbesondere eure eigenen Überlegungen und Entscheidungen zu dokumentieren: Welche Vorgaben habt ihr gemacht und warum? Mit welchen Antworten / Vorschlägen wart ihr zufrieden bzw. habt ihr übernommen, und warum? Welche Iterationsschritte habt ihr vorgenommen, und was hat sich jeweils verändert? usw.

Methoden-Matrix

Methode	App/Web	Games	Audio/Video
Usability Test**	Testet je Einheit mit 2 Testpersonen min. 3 zentrale Aufgaben (Tasks) eures Prototyps Lasst die Personen dabei laut denken (“Think-Aloud”) und protokolliert Erfolge, Unsicherheiten und Probleme. Schließt jeden Test mit einem kurzen Post-Test-Interview ab Leitet die wichtigsten Probleme und Verbesserungen ab.	Testet je Einheit mit 2 Testpersonen min. 3 zentrale Spielhandlungen. Lasst die Personen laut denken (“Think-Aloud”) und protokolliert Erfolge, Unsicherheiten und Probleme. Schließt jeden Test mit einem kurzen Post-Test-Interview ab. Leitet die wichtigsten Probleme und Verbesserungen ab.	Testet je Einheit mit 2 Testpersonen min. 3 zentrale Aufgaben eurer Begleitlösung. Lasst die Personen laut denken (“Think-Aloud”) und protokolliert Erfolge, Unsicherheiten und Probleme. Schließt jeden Test mit einem kurzen Post-Test-Interview ab. Leitet die wichtigsten Probleme und Verbesserungen ab
	Führen mehrere Personen einen Test gemeinsam durch, soll er entsprechend umfangreicher sein: pro zusätzlicher Person entweder, 2 weitere Testpersonen, ein Vergleich von 2 Varianten eines kritischen Punkts oder min. 3 weitere Tasks		
Exploratory Test / Playtest* **(typisch für Games und erlegnis-orientierte Lösungen, bei denen es keinen klaren „richtigen Weg“ gibt)**	Lasst je Einheit 2 Testpersonen euren Prototyp min. 10 Minuten ohne vorgegebene Aufgaben frei erkunden Lasst die Personen dabei laut denken (“Think-Aloud”) und beobachtet anhand vorher festgelegter Schwerpunkte (z.B. Was wird verstanden, was übersehen, was weckt Interesse?) Schließt mit einem Post-Test-Interview ab und leitet die wichtigsten Erkenntnisse ab	Lasst je Einheit 2 Testpersonen min. eine vollständige Spielrunde (bzw. 10–15 Minuten) frei spielen Beobachtet Verständnis von Regeln und Steuerung sowie Momente von Frust, Langeweile und Flow. Lasst die Personen dabei laut denken (“Think-Aloud”), oder geht aus eurer Sicht interessante Punkte (z.B. Was wird verstanden, was übersehen, was weckt Interesse?) nachträglich gemeinsam mit den Testpersonen durch um die Immersion während der Interaktion nicht zu stören Schließt mit einem Post-Test-Interview ab und leitet die wichtigsten Erkenntnisse ab	Lasst je Einheit 2 Testpersonen eure Begleitlösung min. 10 Minuten in einer möglichst realistischen Situation frei nutzen - ggf. in Kombination mit eurem Werk Beobachtet Aufmerksamkeit, emotionale Reaktionen und ggf. Wechsel zwischen Werk und Begleitlösung. Geht die von aus eurer Sicht interessante Punkte (z.B. Was wird verstanden, was übersehen, was weckt Interesse?) nachträglich gemeinsam mit den Testpersonen durch um die Immersion während der Interaktion nicht zu stören Schließt mit einem Post-Test-Interview ab und leitet die wichtigsten Erkenntnisse ab.
	Führen mehrere Personen einen Test gemeinsam durch, soll er entsprechend umfangreicher sein: pro zusätzlicher Person entweder, 2 weitere Testpersonen, ein Vergleich von 2 Varianten eines kritischen Punkts oder min. 10 Minuten längere Sessions		
Questionnaire*	Verwendet je Einheit 1 standardisierten Fragebogen (z.B. SUS), lasst ihn durch jede Testpersonen im Anschluss an die Tests ausfüllen. Berechnet die SUS-Scores, stellt sie grafisch dar, ordnet sie ein und vergleicht sie mit euren Beobachtungen.	Verwendet je Einheit 1 standardisierten Fragebogen (z.B. miniPXI) lasst ihn durch jede Testpersonen im Anschluss an die Tests ausfüllen. Wertet die Ergebnisse grafisch aus und vergleicht sie mit euren Beobachtungen.	Verwendet je Einheit 1 standardisierten Fragebogen (z.B. SUS), lasst ihn durch jede Testpersonen im Anschluss an die Tests ausfüllen. Berechnet die SUS-Scores, stellt sie grafisch dar, ordnet sie ein und vergleicht sie mit euren Beobachtungen.
	Nur als Ergänzung zu einem Usability Test oder Exploratory Test / Playtest, max. 1 Einheit pro Team		

Methode	App/Web	Games	Audio/Video
Tree Testing* **(typisch bei umfang-reichen Menüstruk-turen)**	Testet je Einheit die Sitemap aus Deliverable 3 mit min. 8 Personen anhand von min. 5 Suchaufgaben („Wo würdet ihr … finden?“). Wertet Erfolgsquote und gewählte Pfade aus und leitet Änderungen an Struktur und Benennung ab.	Testet je Einheit die Navigationsstruktur aus Deliverable 3 (z.B. Einstellungen, Inventar) mit min. 8 Personen anhand von min. 5 Suchaufgaben. Wertet Erfolgsquote und gewählte Pfade aus und leitet Änderungen ab.	Testet je Einheit die Sitemap eurer Begleitlösung aus Deliverable 3 mit min. 8 Personen anhand von min. 5 Suchaufgaben. Wertet Erfolgsquote und gewählte Pfade aus und leitet Änderungen an Struktur und Benennung ab.
	Nur als Ergänzung und nur mit begründetem Anwendungsfall, max. 1 Einheit pro Team		
Heuristic Evaluation*	Überprüft je Einheit alle zentralen Screens eures Prototyps anhand der 10 Usability-Heuristiken nach Nielsen. Dokumentiert jedes Problem mit Screenshot, verletzter Heuristik, Schweregrad und Lösungsvorschlag.	Überprüft je Einheit die zentralen Screens und Abläufe eures Spiels anhand der 10 Usability-Heuristiken nach Nielsen, ggf. ergänzt um spielspezifische Heuristiken. Dokumentiert jedes Problem mit Screenshot, verletzter Heuristik, Schweregrad und Lösungsvorschlag.	Überprüft je Einheit alle zentralen Screens eurer Begleitlösung anhand der 10 Usability-Heuristiken nach Nielsen. Dokumentiert jedes Problem mit Screenshot, verletzter Heuristik, Schweregrad und Lösungsvorschlag.
	Nur als Ergänzung und nur mit begründetem Anwendungsfall, max. 1 Einheit pro Team		

** empfohlene Methode
* potenzielle Alternative / Ergänzung

Mix & Match Beispiele

Im folgenden findet ihr ein paar Beispiele zur Inspiration – definiert gerne eure eigene Mischung:

Methode	App/Web	Games	Audio/Video
Usability Test** **oder** **Exploratory Test / Playtest*** **(je nach Anwen-dungsfall)**	*App zum Verleihen von Werkzeug in der Nachbarschaft* *Jede Person führt min. 2 Usability Tests durch (z.B. „Werkzeug ausleihen“, „Werkzeug anbieten“ und „Rückgabe vereinbaren“)*	*Kooperatives Spiel für Eltern und Kinder* *Jede Person führt min. 2 Playtest durch, beobachtet werden Verständnis der Regeln, Momente von Freude oder Frust*	*Kurzfilm über Einsamkeit im Alter mit Begleit-Website* *Jede Person führt min. 2 Exploratory Test durch, bei denen Testpersonen einen Rohschnitt sehen und anschlie-ßend frei die Website erkunden*
Usability Test** **oder** **Exploratory Test / Playtest*** **(je nach Anwen-dungsfall)** **+** **Questionnaire***	*Plattform zur Vermittlung von Ehrenamtlichen* *1 Person übernimmt UEQ-S Vorbereitung, Durchführung und Auswertung für alle Testpersonen in den Exploratory Tests* *restliche Personen füren je min. 2 Exploratory Tests durch, in denen Testpersonen ehrenamt-liche Angebote frei erkunden*	*Party Game fürs Smartphone* *1 Person übernimmt miniPXI Vorbereitung, Durchführung und Auswertung für alle Testpersonen in den Playtests* *restliche Personen führen je min. 2 Playtests des Gameplay durch*	*Audioguide für einen Wanderweg* *1 Person übernimmt SUS Vorbereitung, Durchführung und Auswertung für alle Testpersonen in den Usability Tests* *restliche Personen füren je min. 2 Usability Tests durch (z.B. “Route wählen”, “Route folgen” “Ansicht wechseln”)*
Usability Test** **oder** **Exploratory Test / Playtest*** **(je nach Anwen-dungsfall)** **+** **Questionnaire*** **+** **Tree Testing***	*Orientierungs-App für Erstsemestrige* *1 Person übernimmt SUS Vorbereitung, Durchführung und Auswertung für alle Testpersonen in den Usability Tests* *1 Person testet separat mit Testpersonen Sitemap* *restliche Personen führen je min. 2 Usability Tests durch (z.B. “Stundenplan abrufen”, “Events sichten”, “Campus Map erkunden”)*	*Mobile Game mit täglichen Challenges* *1 Person übernimmt miniPXI Vorbereitung, Durchführung und Auswertung für alle Testpersonen in den Playtests* *1 Person testet separat mit Testpersonen die Menüstruktur* *restliche Personen führen je min. 2 Playtests repräsentativer Challenges durch*	*Doku-Reihe über Nachhaltigkeit mit Begleit-Website* *1 Person übernimmt UEQ-S Vorbereitung, Durchführung und Auswertung für alle Testperso-nen in den Exploratory Tests* *1 Person testet separat mit Testpersonen die Struktur des Zusatzmaterials* *restliche Personen führen je min. 2 Exploratory Tests durch, bei denen Testpersonen eine Folge sehen und anschließend frei die Website erkunden*
Usability Test** **oder** **Exploratory Test / Playtest*** **(je nach Anwen-dungsfall)** **+** **Questionnaire*** **+** **Heuristic Evaluation***	*Plattform für Fahrgemein-schaften im ländlichen Raum* *1 Person macht einen Vorab-Check per Heuristic Evaluation* *1 Person übernimmt SUS Vorbereitung, Durchführung und Auswertung für alle Testper-sonen in den Usability Tests* *restliche Personen führen je min. 2 Usability Tests durch (z.B. „Fahrt anbieten“, „Mitfahrt buchen“)*	*Hybrides Brettspiel mit Begleit-App für Spieleabende* *1 Person macht einen Vorab-Check der App per Heuristic Evaluation* *1 Person übernimmt miniPXI Vorbereitung, Durchführung und Auswertung für alle Testpersonen in den Playtests* *restliche Personen führen je min. 2 Playtests von Spiel + App durch*	*Hörspielserie für Kinder mit Begleit-App* *1 Person macht einen Vorab-Check per Heuristic Evaluation* *1 Person übernimmt UEQ-S Vorbereitung, Durchführung und Auswertung für alle Testper-sonen in die Exploratory Tests* *restliche Personen führen je min. 2 Exploratory Tests rund um das Einschlafritual durch*